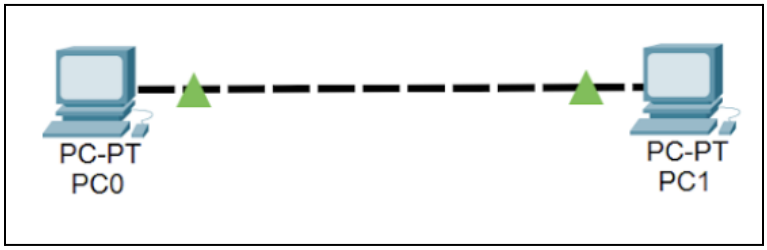
- Examine Sample Topology in packet tracer simulation [PKT file] and record observations



Host

- PC0 และ PC1 เป็นอุปกรณ์ โฮสต์

Network

- เป็น เครือข่ายขนาดเล็กที่สุด ที่มีเพียง 2 โฮสต์
- โฮสต์ทั้งสองเครื่องจะต้องมีการต้องถูกกำหนดค่าให้อยู่ใน Network/Subnet เดียวกัน เพื่อให้สื่อสารกันได้

Router

- ไม่มี Router ใน Topology นี้
- เครือข่ายนี้จึง ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่น ได้

Interface

- PC0 เชื่อมต่อผ่านพอร์ต FastEthernet0
- PC1 เชื่อมต่อผ่านพอร์ต FastEthernet0
- สายที่ใช้เชื่อมต่อคือ สายตรง หรือ สายไขว้ สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point

IP Address

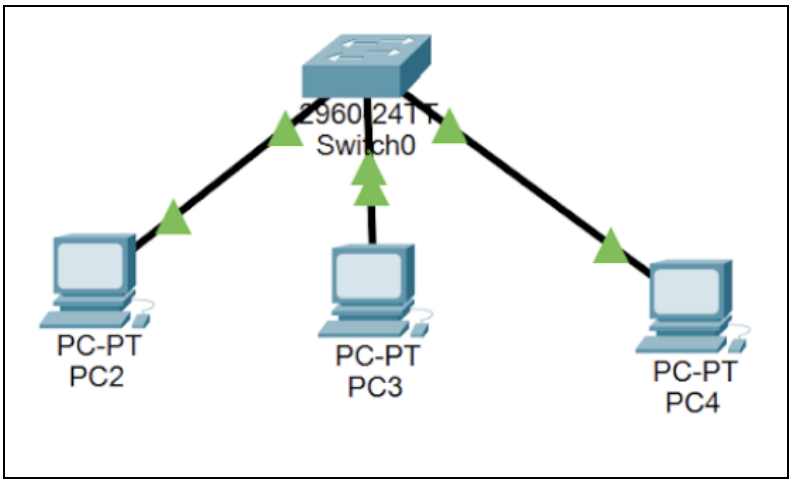
- PC0 ตั้งค่าเป็น IP Address เช่น 192.168.1.1
- PC1 ตั้งค่าเป็น IP Address ใน Subnet เดียวกัน 192.168.1.2

Network Mask

- สามารถใช้ 255.255.255.0 (/24) ซึ่งเป็นมาตรฐาน LAN ทั่วไป
- หรือจะใช้ 255.255.255.252 (/30) ซึ่งเป็น Subnet Mask ที่เล็กที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point

Default Gateway

- ไม่มี
- ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า เนื่องจากไม่มี Router ในเครือข่ายนี้



Host

- PC2, PC3, และ PC4 เป็นอุปกรณ์ โฮสต์

Network

- เป็น LAN
- โฮสต์ถูกกำหนดค่าให้อยู่ใน Network/Subnet เดียวกัน และสื่อสารกันได้โดยใช้ Switch0
- เป็นเครือข่ายที่ ใหญ่กว่า การเชื่อมต่อแบบ Point-to-Point (PC0-PC1)

Router

- ไม่มี Router ใน Topology นี้
- หากต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายนี้กับเครือข่ายอื่น จะต้องมีการเพิ่ม Router เข้ามา

Interface

- Switch0 มีพอร์ตหลายพอร์ต เช่น FastEthernet เพื่อรับการต่อจาก Host
- PC2, PC3, PC4 เชื่อมต่อผ่านพอร์ต FastEthernet0 ของตนเองเข้ากับพอร์ตของ Switch0
- สายที่ใช้เชื่อมต่อคือ สายตรง

IP Address

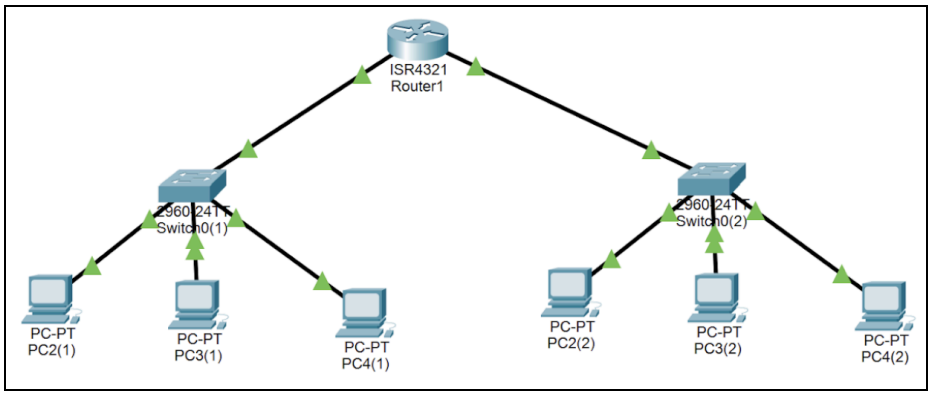
- PC2: ตั้งค่าเป็น IP Address เช่น 192.168.10.2
- PC3: ตั้งค่าเป็น IP Address เช่น 192.168.10.3
- PC4: ตั้งค่าเป็น IP Address เช่น 192.168.10.4

Network Mask

- ใช้ 255.255.255.0 (หรือ /24) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครือข่าย LAN ทั่วไป

Default Gateway

- ไม่มี
- ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า เนื่องจากไม่มี Router



Host

- PC2(1), PC3(1), PC4(1) และ PC2(2), PC3(2), PC4(2) ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ โฮสต์

Network

โทโพโลยีนี้ประกอบด้วย **สองเครือข่ายย่อย (Subnets) ที่แตกต่างกัน**

- Subnet 1: กลุ่มที่เชื่อมต่อกับ Switch0(1)
- Subnet 2: กลุ่มที่เชื่อมต่อกับ Switch0(2)

Router

- ISR4321 Router1 ทำหน้าที่เป็น แกนหลัก ในการเชื่อมต่อเครือข่ายย่อยทั้งสอง
- เราเตอร์นี้มี สองอินเทอร์เฟซ ที่เชื่อมต่อกับแต่ละ Subnet

Interface

- Router1 มีอย่างน้อย สองพอร์ต (เช่น GigabitEthernet) แต่ละพอร์ตจะถูกกำหนดเป็นของแต่ละ Subnet
- Switch0(1) และ Switch0(2): ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อโฮสต์ และใช้พอร์ต GigabitEthernet (หรือ FastEthernet) ในการเชื่อมต่อกับ Router1
- PCs เชื่อมต่อผ่านพอร์ต FastEthernet0 เข้ากับ Switch

IP Address

- Router1 Interface (สู่ Subnet 1): ควรเป็น 192.168.10.1
- PC2(1), PC3(1), PC4(1): ควรเป็น IP Address ในช่วง Subnet 192.168.10.x
- Router1 Interface (สู่ Subnet 2): ควรเป็น 192.168.20.1
- PC2(2), PC3(2), PC4(2): ควรเป็น IP Address ในช่วง Subnet 192.168.20.x

Network Mask

- สามารถใช้ 255.255.255.0 (/24) สำหรับทั้งสอง Subnet เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

Default Gateway

- Subnet 1 Default Gateway คือ IP Address ของ Router1 Interface ที่เชื่อมต่อกับ Switch0(1)

- สำหรับ Subnet 2 Default Gateway คือ IP Address ของ Router1 Interface ที่เชื่อมต่อกับ Switch0(2)

1. What is the smallest network? (เครือข่ายที่เล็กที่สุดคืออะไร?)

- โทโพโลยี PC0 และ PC1 ที่เชื่อมต่อกันโดยตรง (รูปที่ 1)

2. What network requires switches? (เครือข่ายใดที่ต้องใช้สวิตช์?)

- เครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อโฮสต์จำนวนมากกว่าสองเครื่องใน Subnet เดียวกัน (รูปที่ 2 และ 3)

3. What network requires routers? (เครือข่ายใดที่ต้องใช้เราเตอร์?)

- เครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อระหว่าง Subnets ที่แตกต่างกัน (รูปที่ 3)

นาย คณิศร มาประจักษ์ 673380031-3 Sec1